Konversi Energi Pada Peristiwa Gerak di Bidang Miring dan Lengkung

Richard Christian (19623287)[a]
William Anthony (16523109)[b]
Kheitaro Ameniel (16523249)[c]
Achmad Arians Fadhil (16523253)[d]
Rifqi Danang (16523221)[e]
Rayhan Hidayatul Fikri (19623109)[f]
Brilliant Melky Sianturi (16523269)[g]
Muhammad Riyan Rajab (19623259)[h]

Kelas Mahasiswa (K-01), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Institut Teknologi Bandung,
Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132

[a)]19623287@mahasiswa.itb.ac.id [b)]16523109@mahasiswa.itb.ac.id, [c)]16523249@mahasiswa.itb.ac.id,
[d)]16523253@mahasiswa.itb.ac.id[e)]16523221@mahasiswa.itb.ac.id [f)]19623287@mahasiswa.itb.ac.id,
[g)]16523269@mahasiswa.itb.ac.id, [h)]19623259@mahasiswa.itb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki konversi energi potensial-kinetik dan pengaruh bentuk serta kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Data yang dianalisis mencakup waktu, posisi, kecepatan, dan gravitasi semu. Hasil menunjukkan bahwa lintasan 2, yang sesuai dengan teori brachistochrone, menjadi lintasan tercepat meskipun memiliki jarak tempuh yang lebih jauh. Beberapa kekurangan pada alat dan faktor lain seperti gaya gesekan dan efek parallax dari kamera dapat mempengaruhi hasil. Hasil gravitasi rata-rata yang didapatkan adalah 5.65935 m/s2, yang berbeda 4.1473 m/s2 atau 42,3% dari nilai gravitasi teoritis sebesar 9.80665 m/s2. Kesimpulannya, setiap percobaan konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung, terdapat gaya non-konservatif yang mempengaruhi energi mekanik pada suatu sistem dan bentuk serta kemiringan lintasan mempengaruhi waktu tempuh benda.

Kata kunci: Konversi Energi, Lintasan, Waktu Tempuh, Gravitasi Semu, Gaya Non-Konservatif.

1. TUJUAN

1.1 Menyelidiki konversi energi potensial-kinetik (*vice versa*) pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung.
1.2 Menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang.

2. TEORI DASAR

2.1 Energi kinetik

Pada hukum Newton 2, dijelaskan bahwa benda akan bergerak jika dikenakan gaya. Ketika benda bergerak, maka akan menghasilkan suatu energi yang disebut energi kinetik. Pada benda menggelinding, terdapat 2 jenis gerak benda, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Energi kinetik pada gerak translasi dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda tersebut. Besar energi kinetik dapat ditentukan melalui persamaan :

$$EK_{translasi} = \frac{1}{2}mv^2$$

Sedangkan pada gerak rotasi, energi kinetik yang bekerja pada benda dipengaruhi oleh momen inersia dan kecepatan sudut. Besar energi kinetik rotasi dapat ditentukan melalui persamaan:

$$EK_{rotasi} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Total energi kinetik yang bekerja pada benda adalah total penjumlahan semua energi kinetik yang bekerja pada benda. Dalam kasus ini, total energi kinetik benda adalah

$$\Delta K = EK_{translasi} + EK_{rotasi} = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}I\omega^2 = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{2}{5}mr^2\right)\left(\tfrac{v^2}{r^2}\right) = \tfrac{7}{10}mv^2$$

2.2 Energi potensial

Gaya total yang bekerja pada suatu benda terdiri dari gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Pada gaya konservatif, energi yang dihasilkan oleh gaya konservatif akan disimpan sebagai energi potensial. Energi potensial pada suatu benda ditentukan oleh posisi benda tersebut. Pada kasus penelitian ini, energi potensial dapat ditentukan melalui persamaan :

$$EP = mgh$$

2.3 Hukum Kekekalan Energi

Energi mekanik adalah total penjumlahan energi kinetik dan energi potensial

$$EM = \Delta K + EP = \frac{7}{10}mv^2 + mgh$$

Hukum kekekalan energi menjelaskan bahwa total energi yang bekerja pada suatu sistem tidak dapat bertambah atau berkurang, tetapi dapat berubah menjadi energi lain. Sesuai dengan persamaan hukum kekekalan energi, bila diasumsikan hanya berlaku gaya konservatif pada lintasan, maka berlaku :

$$EM_1 = EM_2$$

Bila pada sistem terdapat gaya non-konservatif, maka energi akan berkurang dan berubah menjadi usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya gesek.

$$\Delta EM = W_f$$
$$W_f = \mu_k \cdot N \cdot s = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot s$$

2.4 Gaya Gesek Kayu

Dalam penelitian oleh Winingsih, P. H., & Hidayati, H., ditemukan koefisien gesekan kinetik pada kayu dengan menggunakan metode grafis melalui eksperimen gaya gesek yaitu *0.20.* Sehingga berlaku:

$$W_f = \frac{mgs}{5}$$

Gaya gesek kayu seharusnya berlaku sebagai salah satu gaya non-konservatif, tetapi pada percobaan kali ini tidak diperhitungkan.

2.5 Perhitungan Gravitasi

Sesuai dengan persamaan hukum kekekalan energi, bila diasumsikan hanya berlaku gaya konservatif pada lintasan, maka berlaku :

$$EM_1 = EM_2$$
$$mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}I\omega_2^2$$

Karena pada posisi awal kelereng diam. Maka kelereng tidak mempunyai kecepatan maupun gaya gesek, dan pada posisi akhir kelereng tidak lagi mempunyai energi potensial pada lintasan, maka persamaan hukum kekekalan energi dapat disederhanakan menjadi:

$$mgh_1 + 0 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}I\omega_2^2$$
$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2}{5}mr_2^2\right)\cdot\left(\frac{v_2^2}{r_2^2}\right)$$
$$mgh_1 = \frac{7}{10}mv_2^2$$

Maka didapatkan persamaan untuk menghitung nilai gravitasi dari percobaan adalah:

$$g = \frac{7}{10h_1}v_2^2$$

2.6 Kurva Brakistokron

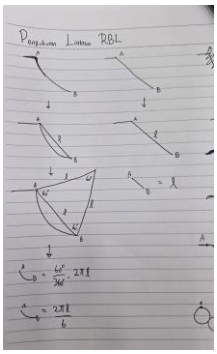
Kurva brakistokron adalah bentuk lintasan yang memiliki waktu tercepat saat suatu benda bermassa bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dengan bentuk lintasan yaitu kurva sikloid. Kurva sikloid merupakan kurva yang dibentuk suatu titik pada lingkaran saat lingkaran tersebut menggelinding tanpa selip.

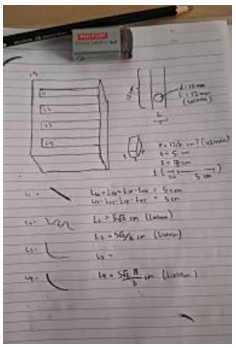
3. METODA

3.1.1 Alat dan Bahan

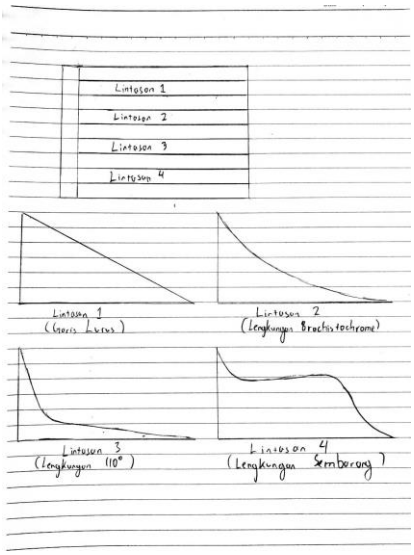
Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat setup alat percobaan adalah:
1. Lintasan Kayu
2. Kelereng
3. Meteran
4. Kamera *Handphone*

3.1.2 Desain Alat





Gambar 3.1.2.1 Desain Awal dan Revisi Pertama



Gambar 3.1.2.2 Desain Akhir





Gambar 3.1.2.3 Hasil Proyek

3.1.3 Tabel Harga

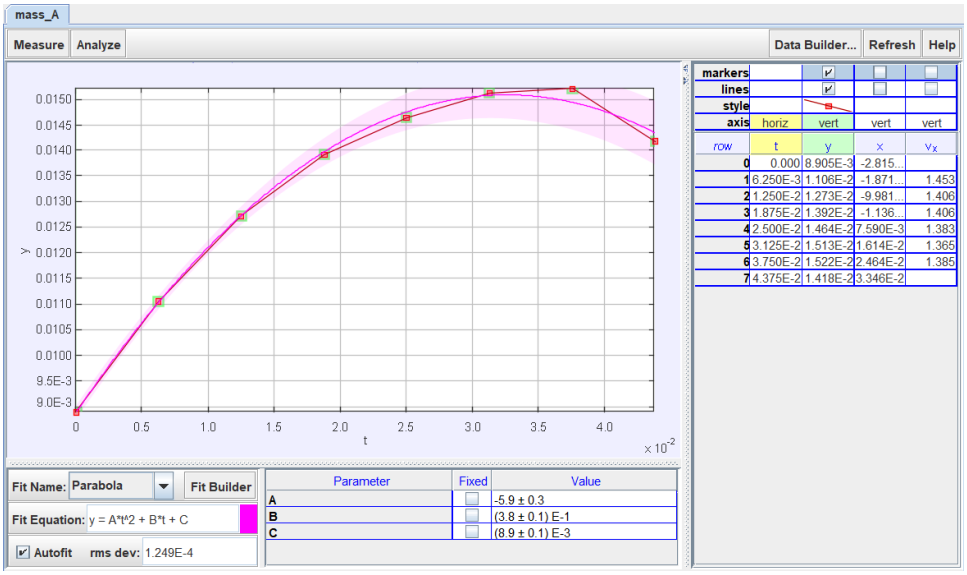
No.	Alat dan Bahan	Harga

1	Lintasan dari Kayu Bekas Pabrik Ciwidey	Rp. 115.000,00
2	Kelereng	Rp. 4.000,00
3	Handphone	Rp. 0,00
4	Meteran	Rp. 0,00

3.2 Prosedur Percobaan

3.2.1 Siapkan lintasan dan pastikan lintasan diletakkan pada bidang yang datar.
3.2.2 Letakkan meteran di depan lintasan sebagai referensi untuk menghitung energi kinetik setelah kelereng melewati lintasan.
3.2.3 Kamera *Handphone* diubah ke mode perekaman *slow motion* dan diletakan di depan lintasan.
3.2.4 Letakkan kelereng pada lintasan dan mulai perekaman kamera sebelum melepaskan kelereng.
3.2.5 Lepaskan kelereng dan hentikan perekaman setelah kelereng keluar dari pandangan kamera.
3.2.6 Ulangi langkah 4-5 sebanyak 3 pengambilan data.
3.2.6 Analisis video menggunakan *tracker* untuk mendapatkan data posisi bola terhadap waktu.
3.2.7 Data yang didapatkan lalu diolah untuk mendapatkan kecepatan bola di ujung lintasan.
3.2.8 Dapatkan energi kinetik dari kecepatan bola di ujung lintasan
3.2.9 Gunakan rumus energi mekanik untuk mendapatkan energi potensial gravitasi pada awal lintasan
3.2.10 Menggunakan persamaan (12), hitunglah kecepatan gravitasi

4. PENGOLAHAN DATA



Gambar 4.1 Proses pengolahan data dengan *tracker*

Massa Kelereng = 5.8 gram
Tinggi Lintasan = 0.3 m

	Lintasan 1	Lintasan 2	Lintasan 3	Lintasan 4
Vx rata-rata 1 (m/s)	1.399666667	1.780166667	1.471166667	-
Vx rata-rata 2 (m/s)	1.241333333	1.776166667	1.588666667	-
Vx rata-rata 3 (m/s)	1.356833333	1.828833333	1.468333333	-
Vx rata-rata (m/s)	1.332611111	1.795055556	1.509388889	-

Lintasan	Rata-rata Energi Kinetik/Energi Potensial Awal (J)	Percepatan Gravitasi (m/s^2)
1	0.0072099	4.1436
2	0.013082	7.51852
3	0.0092429	5.31593
Rata-rata	0.00592033	5.65935

5. PERHITUNGAN BERDASARKAN DESAIN

Lintasan 1

$g = \frac{7}{10h_1} v_2^2$

$$g = \frac{7}{10 \cdot 0{,}30} \cdot (1.332611111)^2$$
$$g = 4.1436\, m/s^2$$

Lintasan 2

$$g = \frac{7}{10h_1} v_2^2$$
$$g = \frac{7}{10 \cdot 0{,}30} \cdot (1.795055556)^2$$
$$g = 7.51852\, m/s^2$$

Lintasan 3

$$g = \frac{7}{10h_1} v_2^2$$
$$g = \frac{7}{10 \cdot 0{,}30} \cdot (1.509388889)^2$$
$$g = 5.31593\, m/s^2$$

6. ANALISIS

Dari data analisis, ditemukan data yang mencakup waktu (t) sekon, posisi vertikal (y) meter, posisi horizontal (x) meter, kecepatan horizontal (v_x) meter per sekon, dan kecepatan rata-rata (v_{x-avg}) meter per sekon. Dapat diamati bahwa:

- **Video 1-1**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.399 m/s**
- **Video 1-2**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.241 m/s**
- **Video 1-3**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.356 m/s**
- **Video 2-1**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.780 m/s**
- **Video 2-2**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.776 m/s**
- **Video 2-3**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.828 m/s**
- **Video 3-1**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.471 m/s**
- **Video 3-2**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.588 m/s**
- **Video 3-3**: Rata-rata kecepatan horizontal (V_x rata-rata) adalah **1.468 m/s**

Lintasan 2, sesuai dengan teori brakistokron menjadi lintasan yang paling cepat untuk dilewati dibandingkan lintasan lain. Ini dikarenakan lintasan brakistokron memiliki kemiringan yang ideal sehingga kelereng bisa melewati lintasan lebih cepat walaupun memiliki jarak tempuh yang lebih jauh karena memiliki percepatan awal yang lebih tinggi, dan pada percobaan ini kelereng memiliki kecepatan tertinggi pada ujung lintasan. Sedangkan, lintasan ke-1 dan ke-3 memiliki kecepatan tempuh dan kecepatan akhir kelereng yang lebih lambat dibandingkan lintasan brakistokron. Lintasan ke-3, walaupun memiliki percepatan awal yang lebih cepat dari lintasan 2, tetap pada akhirnya lebih lambat yang dikarenakan pertambahan panjang lintasan sudah tidak lagi sebanding dengan pertambahan percepatan yang didapat.

Terdapat juga beberapa kekurangan pada alat yang bisa mempengaruhi hasil, seperti pada lintasan ke-3. Ini karena lintasan 3 memiliki ujung lintasan yang berhenti pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan lintasan-lintasan lainnya, sehingga ada sedikit energi potensial yang belum dikonversikan menjadi energi kinetik, dan pada lintasan ke-4 kelereng keluar dari lintasan sebelum mencapai dasar lintasan, sehingga data yang diperoleh tidaklah valid.

Hasil gravitasi rata-rata yang didapatkan adalah 5.65935 m/s^2, yaitu berbeda 4.1473 m/s^2 atau 42,3% dari nilai gravitasi teoritis sebesar 9.80665 m/s^2. Galat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gaya gesekan dari kontak bola dengan lintasan dan udara yang tidak dihitung, lintasan yang tidak seimbang, kontak bola dengan lintasan yang tidak sempurna (selip), keterbatasan ketelitian pengukuran yang menggunakan *software tracker*, aspek *human error*, dan efek *parallax* dari kamera.

7. KESIMPULAN

Konversi energi potensial-kinetik pada suatu sistem idealnya terkonversi secara sempurna seperti yang dijelaskan pada hukum kekekalan energi, tetapi pada kenyataannya ada sebuah gaya di luar sistem yang disebut gaya non-konservatif yang mempengaruhi energi mekanik pada suatu sistem sehingga konversi energi tidak terjadi secara sempurna melainkan ada energi yang keluar dari sistem.

Bentuk suatu lintasan mempengaruhi waktu tempuh benda tersebut, dan lintasan tercepat adalah lintasan yang melalui kurva brakistokron, karena memiliki keseimbangan antara kemiringan dan panjang lintasan yang paling ideal. Sudut kemiringan juga berpengaruh karena kemiringan mempengaruhi besar gaya berat pada masing-masing sumbu. Semakin miring suatu lintasan, maka gaya berat pada sumbu vertikal akan semakin tinggi.

8. REFERENSI

1. Kala, T, The Gravitational Force Quantum and its Value. *Journal of Physical Science and Application*, (2015) http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/563c64d6451b6.pdf
2. Walker, J., Halliday, D., & Resnick, R, Fundamentals of Physics (10th ed.). John Wiley & Sons, Inc. https://elearn.daffodilvarsity.edu.bd/pluginfile.php/987150/mod_label/intro/fundamentals-of-physics-textbook.pdf
3. Winingsih, P. H, Penentuan Koefisien gesekan Kinetik Kayu Pada Kayu Dengan Metode Grafis. *Science Tech: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, *2*(2), 32–35. https://doi.org/10.30738/jst.v2i2.374
4. Ashby, N., Brittin, W. E., Love, W. F., & Wyss, W. Brachistochrone with Coulomb friction. *American Journal of Physics*, *43*(10), 902-906. (1975)

Lampiran A

LogBook Pekerjaan

1. Foto-foto alat dan kegiatan pengerjaan RBL

Dokumentasi	Deskripsi

 	Foto Diskusi dan Persetujuan Alat dan Bahan 8 November 2023
	Foto dengan Vendor 14 November 2023
  	Foto Proses 21 November 2023
 	Foto Menerima dari Vendor dan Diskusi Mengambil data pada 22 November 2023
 	Foto Menyelesaikan RBL bersama

2. Catatan Kemajuan RBL

Tanggal	JAM	TUGAS/PEKERJAAN	Anggota kelompok yang hadir.	Media koordinasi yang	HASIL	Keterangan

				digunakan		
1-4 November 2023	20:00-21:00	Diskusi untuk perencanaan dan perancangan alat	Seluruh Anggota Hadir	Daring	Merancang lintasan yang dibuat	Merumuskan jumlah lintasan yang digunakan
8 November 2023	12:00	Pembagian tugas serta menyepakati bahan dan alat yang mau digunakan	Seluruh Anggota Hadir	Luring (GKU1 ITB Jatinangor)	Rancangan 1 Siap dan telah disepakati bahan yang digunakan	
8 November 2023	16:00	Pemesanan Kelereng dan Kontak Vendor Kayu untuk menjadwalkan konsultasi	16523269 dan 16523109 (Yang lain sedang mengalami Keterbatasan Jadwal)	Hybrid	Berhasil kontak dengan vendor	Rancangan harus lebih rinci dahulu agar diterima
9 November 2023	12:00	Memperhitungkan dan Menyesuaikan lintasan dengan Teori yang akan digunakan	16523109 dan 19623287	Daring	Mempersiapkan desain yang akan dipakai	
14, November 2023	19:00 - 21:00	Menerima Kelereng dan Konsultasi dengan Vendor mengenai rancangan untuk disepakati	16523109, 16523221, 16523253,16523269	Luring (Panorama Jatinangor Block R No. 20Jatinangor, Cinanjung, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362)	Rancangan diterima dan disepakati harga	
16-18 November 2023	Jam Luar Kuliah	Membuat Rancangan yang memvisualisasi alat akhir dan Membuat Logbook	16523109 dan 19623287	Daring	Progress Laporan	
21 November 2023	16:30-17:30	Kunjungan ke Workshop untuk memeriksa progress vendor	16523109 dan 19623109	Luring (Dusun Sirnagalih RT02 RW10, desa, Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363)	Memeriksa kondisi media kayu	
22 November 2023	20:00-21:30	Mengambil hasil dari vendor dan diskusi mengenai hal yang harus disempurnakan	16523109 dan 19623109	Luring (Lokasi di ITB Jatinangor)	Lintasan ke 3 masih kurang rapi	Merumuskan solusi terhadap kekurangan yaitu menghaluskan lintasan
28 November 2023	17:00-23:00	Melengkapkan Video dan Pengumpulan Tugas	Seluruh Anggota Hadir	Luring (Lokasi di GKU1 Lt.3 ITB Jatinangor)	Menyelesaikan seluruh laporan dan video RBL	

3. Video kegiatan

Video dapat diunduh pada laman:

Lampiran B

Tabel Pembagian Tugas Kelompok

NIM	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
16523109	William Anthony	Merumuskan alat percobaan, Mengisi Logbook dan Laporan, Mencari dan Berdiskusi dengan Vendor
19623287	Richard Christian	Mengerjakan Laporan, Berdiskusi mengenai teori lintasan, Mengerjakan percobaan, Mengolah dan Analisis data
16523221	Rifqi Danang A	Berdiskusi dengan Vendor mengenai rancangan secara Mendetail, Mengedit video RBL
19623109	Rayhan Hidayatul	Merincikan alat dan bahan yang digunakan, Mempersiapkan dan Memimpin presentasi kelompok
16523269	Brilliant Melky	Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan, Ikut serta diskusi dengan cara
16523253	Achmad Arians Fadhil	Berdiskusi dengan vendor mengenai lintasan tersebut, Membantu dalam proses video
16523249	Kheitaro Ameniel	Berdiskusi mengenai jumlah lintasan, mengerjakan laporan, mengerjakan percobaan
19623259	Muhammad Riyan Rajab	Membuat konsep video, Melengkapkan laporan, dan Mengisi dengan teori